แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การหาร เวลา 16 ชั่วโมง

เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารสั้น เวลา 1 ชั่วโมง

ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ค 1.1 ป.3/7 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก ตัวหาร 1 หลัก

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งไม่เกิน 4 หลักและตัวหาร 1 หลักโดยการหารสั้น ใช้หลักการเดียวกับการหารยาว โดยเริ่มจากหารจำนวนในหลักพัน หลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วย ตามลำดับ เมื่อหารจำนวนในหลักใดให้เขียนเลขโดดที่เป็นผลหารในหลักนั้น

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 อธิบายการหาผลหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลักและเป็นการหารไม่ลงตัวโดยการหารสั้นได้ (K)

3.2 แสดงวิธีหาผลหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลักและเป็นการหารไม่ลงตัวโดยการหารสั้นได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

การหาผลหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารสั้น

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 1. พูดถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 10 เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารสั้น

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนการหาผลหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลักและตัวหารหนึ่งหลัก โดยการหารสั้น โดยครูกำหนดโจทย์ 736 ÷ 8 = □ และ 484 ÷ 4 = □ บนกระดาน แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกวิธีหารสั้นและตรวจคำตอบ ครูเพิ่มเติมพร้อมกับเขียนกระดาน ดังนี้

$$8\overline{)\,7\;\overset{7}{3}\;\overset{1}{6}}\qquad 92$$

ตรวจคำตอบ $8 \times 92 = 736$

ดังนั้น $736 \div 8 = 92$

$$4\overline{)\,4\;8\;4}\qquad 121$$

ตรวจคำตอบ $4 \times 121 = 484$

ดังนั้น $484 \div 4 = 121$

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ครูจัดกิจกรรมการหาผลหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก ตัวหารหนึ่งหลัก โดยการหารสั้น ครูเขียนโจทย์บนกระดาน ให้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกัน จากนั้นครูเขียนแสดงการหาผลหารโดยการหารสั้น ดังนี้

$$708 \div 5 = \square$$

ขั้นที่ 1 หารในหลักร้อย

7 ร้อย หารด้วย 5 ได้ 1 ร้อย เหลือ 2 ร้อย หรือ 20 สิบ

เขียน 1 เป็นผลหารในหลักร้อย

และเขียน 2 ไว้หน้าตัวเลข 0 ในหลักสิบ

$$5\overline{)\,7\;\overset{2}{0}\;8}\qquad 1$$

ขั้นที่ 2 หารในหลักสิบ

2 ร้อย หรือ 20 สิบ รวมกับ 0 สิบ เป็น 20 สิบ

20 สิบ หารด้วย 5 ได้ 4 สิบ

เขียน 4 เป็นผลหารในหลักสิบ

$$\begin{array}{r} \ 2 \\ 5\overline{)\,7\ 0\ 8} \\ \underline{\ 1\ 4\ \ \ } \end{array}$$

ขั้นที่ 3 หารในหลักหน่วย

8 หน่วย หารด้วย 5 ได้ 1 หน่วย เหลือ 3 หน่วย

เขียน 1 เป็นผลหารในหลักหน่วย และเขียน 3 เป็นเศษ

$$\begin{array}{r} \ 2 \\ 5\overline{)\,7\ 0\ 8} \\ \underline{\ 1\ 4\ 1\ } \end{array}$$ เศษ 3

นั่นคือ 708 ÷ 5 ได้ 141 เศษ 3

ตรวจคำตอบจะได้ $(5 \times 141) + 3 = 708$

ดังนั้น 141 เศษ 3 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

3. นักเรียนจับคู่แล้วช่วยกันเขียนแสดงการหาผลหารโดยการหารสั้น จากหนังสือเรียนหน้า 34 พร้อมตรวจคำตอบ โดยให้แต่ละคู่ออกมาจับฉลากทำคู่ละ 2 ข้อ ให้ครบ 8 ข้อ ให้แต่ละคู่ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนทุกคนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

4. ครูยกตัวอย่างการหาผลหารและเศษของจำนวนไม่เกิน 4 หลักกับจำนวน 1 หลัก โดยการหารสั้นตามหนังสือเรียนหน้า 35 โดยครูอธิบายการหารทีละขั้นดังนี้

$581 \div 9 = \square$

ขั้นที่ 1 หารในหลักร้อย

5 ร้อย หารด้วย 9 ได้ 0 ร้อย เหลือ 5 ร้อย หรือ 50 สิบ

เขียน 0 เป็นผลหารในหลักร้อย

และเขียน 5 ไว้หน้าตัวเลข 8 ในหลักสิบ

$$\begin{array}{r} \ 5 \\ 9\overline{)\,5\ 8\ 1} \\ \underline{\ 0\ \ \ } \end{array}$$

ขั้นที่ 2 หารในหลักสิบ

5 ร้อย หรือ 50 สิบ รวมกับ 8 สิบ เป็น 58 สิบ

58 สิบ หารด้วย 8 ได้ 6 สิบ เหลือ 4 สิบ หรือ 40 หน่วย

เขียน 4 เป็นผลหารในหลักสิบ

และเขียน 1 ไว้หน้าตัวเลข 1 ในหลักหน่วย

$$\begin{array}{r} \ 5\ 4 \\ 9\overline{)\,5\ 8\ 1} \\ \underline{\ 0\ 6\ \ } \end{array}$$

ขั้นที่ 3 หารในหลักหน่วย

4 สิบ หรือ 40 หน่วย รวมกับ 1 หน่วย เป็น 41 หน่วย

41 หน่วย หารด้วย 8 ได้ 4 หน่วย เหลือ 5 หน่วย

เขียน 4 เป็นผลหารในหลักหน่วย และเขียน 5 เป็นเศษ

$$\begin{array}{r} \ 5\ 4 \\ 9\overline{)\,5\ 8\ 1} \\ \underline{\ 0\ 6\ 4\ } \end{array}$$ เศษ 5

นั่นคือ 581 ÷ 9 ได้ 64 เศษ 5

ตรวจคำตอบจะได้ $(9 \times 64) + 5 = 581$

ดังนั้น 64 เศษ 5 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

5,600 ÷ 3 = □

ขั้นที่ 1 หารในหลักพัน

5 พัน หารด้วย 3 ได้ 1 พัน เหลือ 2 พัน

เขียน 1 เป็นผลหารในหลักพัน

และเขียน 2 พัน หรือ 20 ร้อย หน้าตัวเลข 6 ในหลักร้อย

$$3\overline{)5\ {}^{2}6\ 0\ 0}$$
$$1$$

ขั้นที่ 2 หารในหลักร้อย

2 พัน หรือ 20 ร้อย รวมกับ 6 ร้อย เป็น 26 ร้อย

26 ร้อย หารด้วย 3 ได้ 8 ร้อย เหลือ 2 ร้อย หรือ 20 สิบ

เขียน 8 เป็นผลหารในหลักร้อย

และเขียน 2 ร้อย หรือ 20 สิบ หน้าตัวเลข 0 ในหลักสิบ

$$3\overline{)5\ {}^{2}6\ {}^{2}0\ 0}$$
$$1\ 8$$

ขั้นที่ 3 หารในหลักสิบ

2 ร้อย หรือ 20 สิบ รวมกับ 0 สิบ เป็น 20 สิบ

20 สิบ หารด้วย 3 ได้ 6 สิบ เหลือ 2 สิบ หรือ 20 หน่วย

เขียน 6 เป็นผลหารในหลักสิบ

และเขียน 2 สิบ หรือ 20 หน่วย หน้าตัวเลข 0 ในหลักหน่วย

$$3\overline{)5\ {}^{2}6\ {}^{2}0\ {}^{2}0}$$
$$1\ 8\ 6$$

ขั้นที่ 4 หารในหลักหน่วย

2 สิบ หรือ 20 หน่วย รวมกับ 0 หน่วย เป็น 20 หน่วย

20 หน่วย หารด้วย 3 ได้ 6 หน่วย เหลือเศษ 2 หน่วย

เขียน 6 เป็นผลหารในหลักหน่วย และเขียน 2 เป็นเศษ

$$3\overline{)5\ {}^{2}6\ {}^{2}0\ {}^{2}0}$$
$$1\ 8\ 6\ 6 \quad \text{เศษ } 2$$

นั่นคือ 5,600 ÷ 3 ได้ 1,866 เศษ 2

ตรวจคำตอบจะได้ (3 × 1,866) + 2 = 5,600

ดังนั้น 1,866 เศษ 2 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

5. นักเรียนจับคู่แล้วช่วยกันเขียนแสดงวิธีหาผลหารโดยการหารสั้น พร้อมตรวจคำตอบ ให้แต่ละคู่มาจับฉลากทำคู่ละ 2 ข้อ ให้ครบ 10 ข้อ หากทุกคู่ทำเสร็จแล้วให้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนทุกคนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

6. นักเรียนทำกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจเป็นรายบุคคล โดยการให้นักเรียนหาผลหารและเศษโดยการสั้นยาว จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

7. นักเรียนทำใบงานที่ 10 เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารสั้น โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา

แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทางและคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลักและตัวหารหนึ่งหลักโดยการหารสั้น ใช้หลักการเดียวกับการหารยาว โดยเริ่มจากหารจำนวนในหลักพัน หลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วยตามลำดับ เมื่อหารจำนวนในหลักใดให้เขียนเลขโดดที่เป็นผลหารในหลักนั้น

9. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ตรวจใบงานที่ 10 การหาผลหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารสั้น
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 ใบงานที่ 10 เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารสั้น

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) อธิบายการหาผลหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลักและ	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
เป็นการหารไม่ลงตัวโดยการหารสั้นได้ (K) 2) แสดงวิธีหาผลหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลักและเป็นการหารไม่ลงตัวโดยการหารสั้นได้ (P)	- ใบงานที่ 10 การหาผลหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารสั้น	- ตรวจใบงานที่ 10 การหาผลหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารสั้น	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

การหาผลหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารสั้น (ค 1.1 ป.3/7)

ใบงานที่ 10

คำชี้แจง หาผลหารโดยการหารสั้น

1. $341 \div 3 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

2. $631 \div 3 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

3. $581 \div 4 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

4. $231 \div 2 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

5. $797 \div 4 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

6. $803 \div 3 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

7 $7{,}049 \div 2 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

8 $4{,}433 \div 3 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

9 $7{,}119 \div 4 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

10 $6{,}572 \div 5 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

11 $8{,}885 \div 7 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

12 $5{,}976 \div 7 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

13 $3{,}781 \div 4 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

14 $2{,}747 \div 6 = \square$

วิธีทำ

ตอบ